2026 年 11 月 4 日

# 日本機械学会 計算力学部門<br>「設計と運用に活かすデータ同化研究会」<br>第 6 回研究会 報告書

大林　茂（東北大学 流体科学研究所）

日時：2026 年 11 月 2 日（月） 13:50〜17:00

場所：【対面】東北大学東京オフィス
　　【オンライン】Teams

参加人数：対面 23 名，オンライン 57 名

プログラム：
13:50〜14:00 研究会主査挨拶
　　大林茂先生
14:00〜15:00 AI 時代における科学計算周辺技術の分解と再構築
　　樋口知之先生（中央大学）
15:00〜16:00 知識多様体（Knowledge Manifold）：論文情報から知識構造を捉える
　　小松一彦先生（東北大学）
16:00〜17:00 研究会の振り返り，最近の話題
　　菊地亮太先生（名古屋大学/DoerResearch 株式会社）

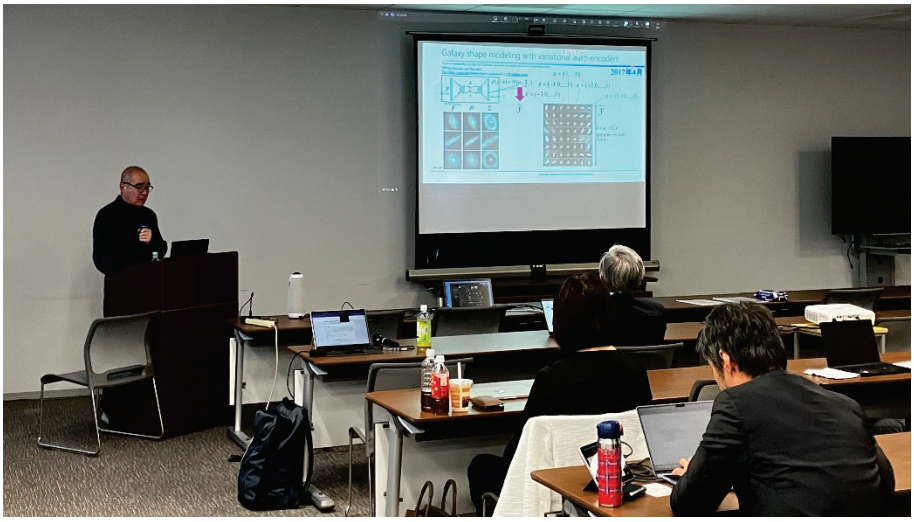
研究会概要：

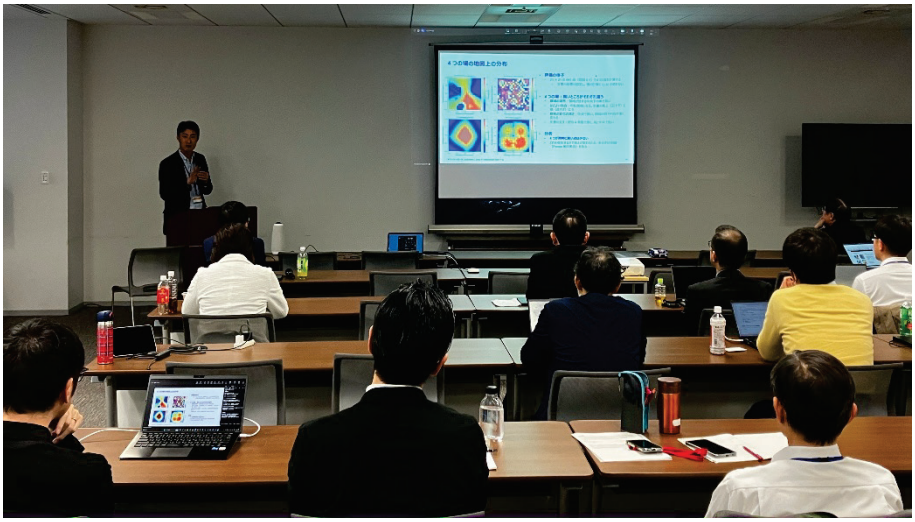
樋口知之先生のご講演では，シミュレーション，データ同化，機械学習，生成 AI の関係を整理するとともに，気象予測において AI が従来型シミュレーションを上回る事例が紹介され，今後の研究者に求められる役割として，検証・統合・責任ある判断の重要性を示されました．

小松一彦先生には，論文や特許文献を文字 n-gram TF-IDF で数値化し，文書間の空白を連続場として補間する「知識多様体」をご紹介いただきました．SPH，GPR，測地線，検証ゲートを組み合わせることで，知識の勾配，不確かさ，経路，根拠を計算可能にし，文献に支えられた「ほどよい空白」を探索して研究仮説へ変換する手順を解説いただきました．

菊地亮太先生には，2015 年からの研究会の活動を振り返り，設計中心のデータ同化から診断・保守・制御を含む実運用，さらに AI を活用した学習情報生成・仮説探索・モデル改善へ対象が広がったことを整理いただきました．研究会の継続，産業課題との接続，共通概念や検証基準の整備について意見交換を行いました．

研究会の模様：


Galaxy shape modeling with variational auto-encoders
2017年4月


4つの場の地図上の分布


大規模言語モデル(LLM)の利用
通常のデータ同化では、扱いづらかった情報源を、LLMの内部表現を通じた「柔らかい観測モデル」であったり、「柔らかいシミュレーション表現」として使える可能性
→本発表では、この構想の前段階として、LLMが力学系の初期条件候補を生成できるかを検証